

CAS PRATIQUES CONSIDÉRÉS

01 Exploration de DataSet et
Visualisation d'évolution temporelle

02 Exploitation de DataSet pour obtenir
des grandeurs dérivées : Cas de la géostrophie

03 Analyse Spectrale de données de
mesures des vagues

Description :

J'ai récupéré sur le site Copernicus Marine sur le golfe de Gascogne. Un fichier Netcdf de données de caractéristiques de mer de vent comportant la hauteur significative des vagues, la période moyenne et la direction des vagues. Dans cet exercice, il a été question d'explorer ce dataset et créer une animation temporelle illustrant la variation de ces caractéristiques.

Objectifs :

Démontrer ma capacité à pouvoir manipuler des dataset et atteindre les objectifs qui me seront fixés.

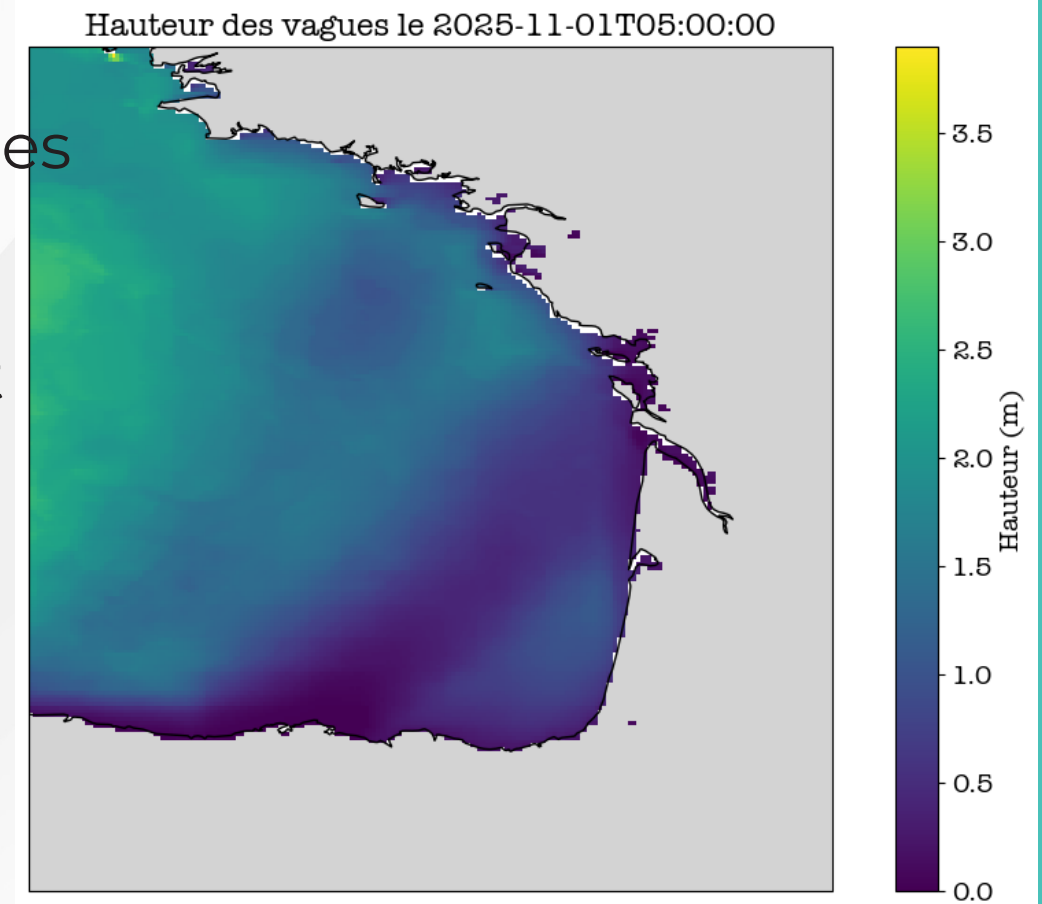


Figure 1.1 : Visualisation de la hauteur des vagues pour un pas de temps choisi

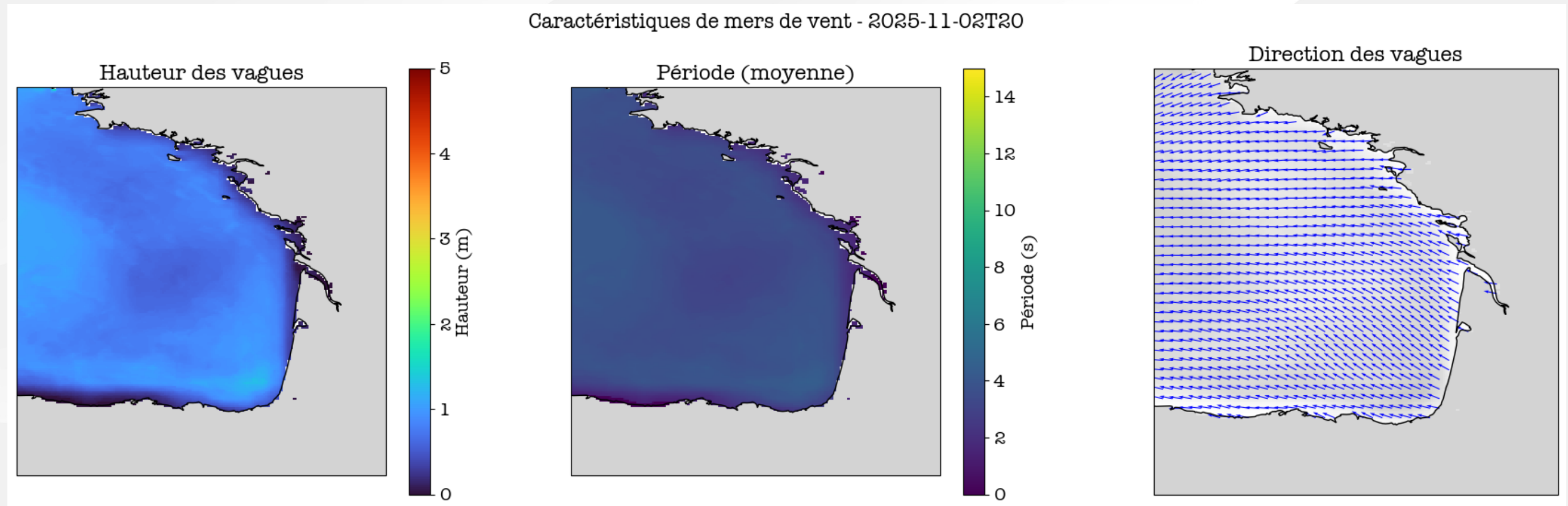


Figure 1.2 : Extrait de l'animation de l'évolution temporelle des caractéristiques de vagues

Description :

Cet exercice s'inscrit dans le sillage du précédent. En effet, une fois le dataset exploré, il est important de pouvoir le manipuler pour éventuellement en extraire des grandeurs physiques dérivées.

Dans cet exercice, j'utilise des données de latitude , de longitude et des constantes terrestres afin de pouvoir calculer les courants géostrophiques en me basant sur les équations décrivant la physique. Une comparaison avec les courants géostrophiques calculés par Copernicius est faite afin de vérifier la cohérence de mes résultats.

Objectifs :

Démontrer ma capacité à exploiter les dataset pour le calcul d'une grandeur dérivée ou pour une intégration dans des algorithmes de calcul.

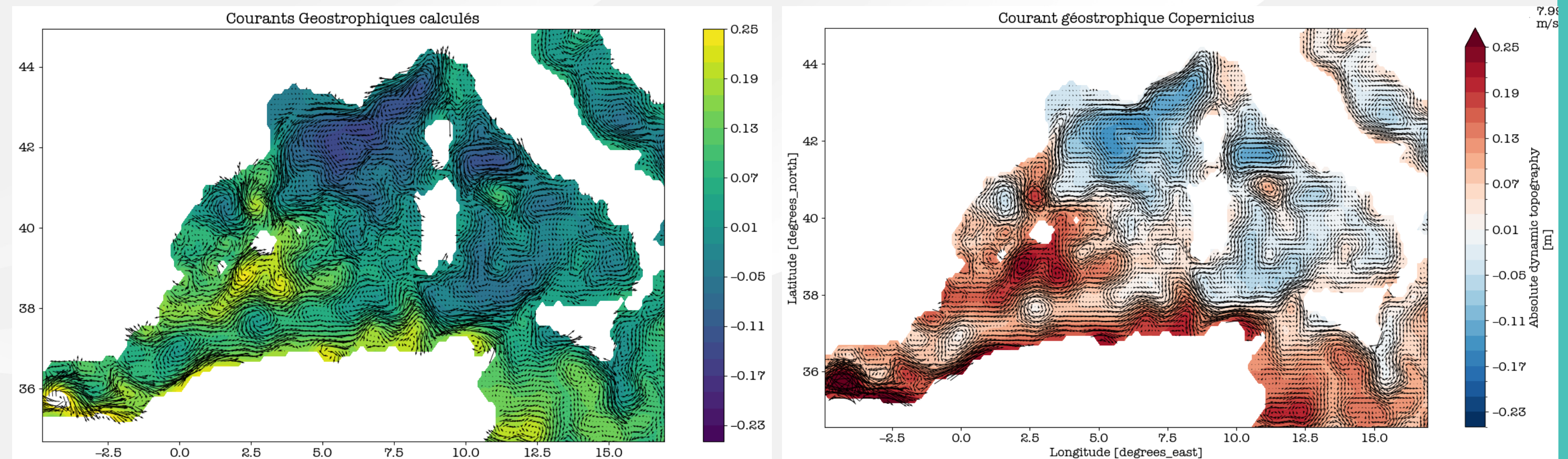


Figure 2 : Courants geostrophiques calcules(a gauche) et determines par copernicius (a droite)

Description :

Cet exercice détaille les étapes suivies lors de l'analyse des séries temporelles d'un signal de mesure des vagues. Ces étapes vont du pré-processing des données à l'analyse spectrale en passant par une séparation de la marée et des vagues.

Toutefois, ces étapes ne sont pas exhaustives et d'autres peuvent être ajoutées (retrait des instants de début et de fin de mesure , analyse vague à vague , analyse de Hilbert ,etc) . Le but principal est de démontrer de façon pratique la maîtrise des différents défis et enjeux scientifiques ainsi que des méthodes applicables.

Objectifs :

Démontrer ma maîtrise d'un workflow de travail directement transposable aux futures missions liées à l'analyse des mesures de vagues.

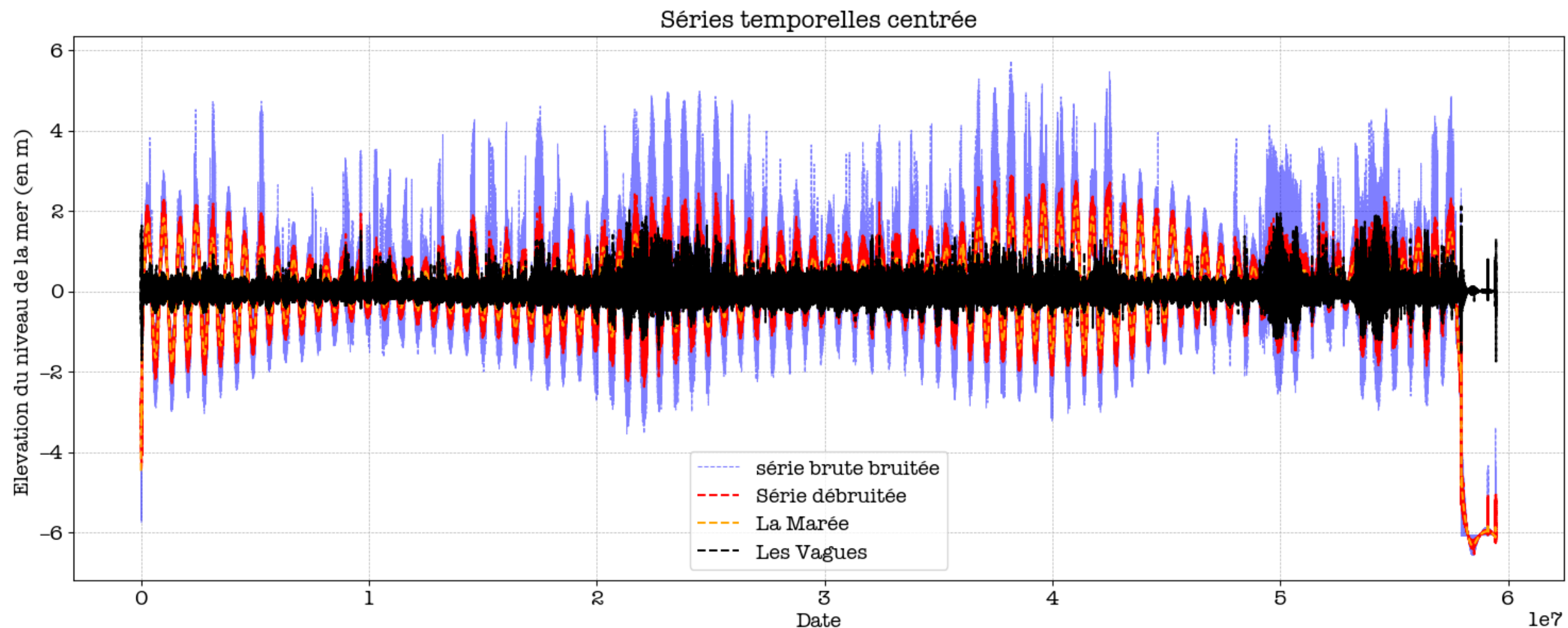


Figure 3 : Séries temporelles superposées